РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНЦИЯ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА



Завод изготовитель ООО «СибСтронг»

г. Новосибирск, ул. Европейская, 2/1
Тел. (383) 304-93-34
www.sibstrong.com e-mail: info@sibstrong.com

Содержание

		Лист
1.	Основные сведения об изделии	3
2.	Технические характеристики	4
3.	Комплект поставки	6
4.	Устройство и принцип действия	6
5.	Требование к монтажу и подключению	6
6.	Эксплуатация	7
7.	Меры безопасности	10
8.	Транспортировка и хранение	10
9.	Варианты исполнения гидравлических схем подключения СПТ	11
10.	Сведения об установке	13
11.	Копия сертификата соответствия	15

1 Основные сведения об изделии

Станция подготовки топлива (СПТ) обеспечивает предварительный подогрев и очистку жидкого топлива соответствующим ГОСТ 10585-99 в диапазоне температур от 0 до 80ºС при вязкости от 7 до 200мм2/с и максимальном давлении **до 1,0 bar**. Применяется в топливоподающей системе жидкотопливных горелок работающих на тяжелых видах жидкого топлива.

Эксплуатация станции подготовки топлива осуществляется в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от -5 до +40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров и не насыщенной водяными парами и токопроводящей пылью.

2 Технические характеристики

Таблица 1 – Технические характеристики

Тип СПТ	Потребляемая мощность	Объем	Напряжение	*Производительность	Габаритные размеры			Температура подогрева топлива	Масса
	кВт	л	В	л/час	д	ш	в	°С	кг
35/4,5	4,5	35	50Гц 220/380В	80	750	420	720	0-80	25
70/6	6	70	50Гц 220/380В	110	850	500	800	0-80	32
70/9	9	70	50Гц 220/380В	170	850	500	800	0-80	32
70/12	12	70	50Гц 220/380В	260	850	500	800	0-80	32
90/15	15	90	50Гц 220/380В	300	850	500	800	0-80	40

***Производительность СПТ дана с учетом Δt=80°С (рабочий диапазон)**

Таблица 2 – Соответствие СПТ типу горелок СИБСТРОНГ.

Тип горелки	IL-2S-T IL-2SA-T	IL-3S-T IL-3SA-T IL-3S2-T IL-3S2A-T	IL-5S-T IL-5S2-T	IL-5S2A-T IL-7S2-T IL-8S2-T	IL-8S2A-T	IL-9S2-T IL-10S2-T IL-9S3-T IL-10S3-T
Тип СПТ	35/4,5		70/6	70/9	70/12	90/15

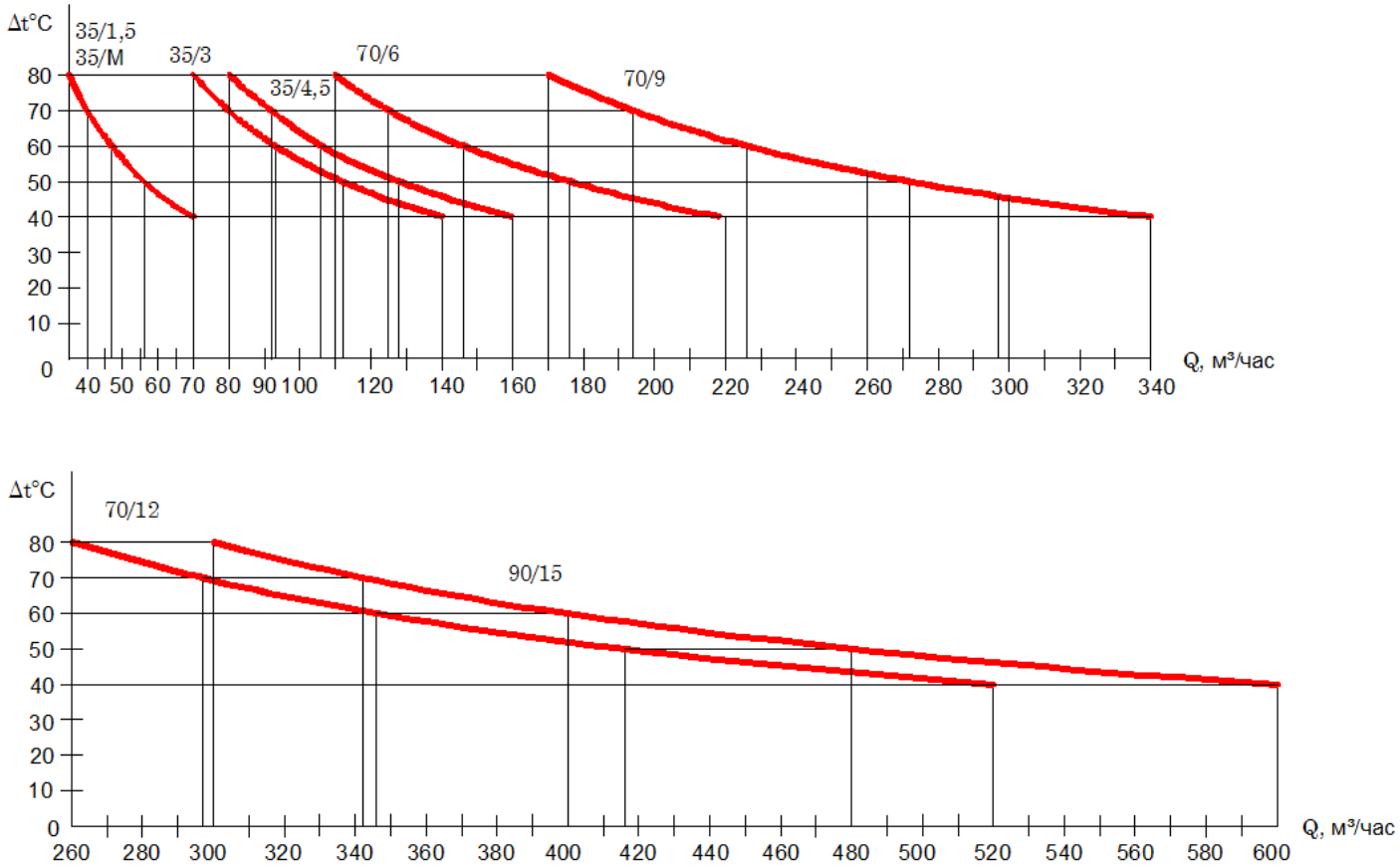


***График** 1 – Зависимость производительности станции подготовки топлива от рабочей температуры Δt.

ВНИМАНИЕ:

Максимальное давление в СПТ должно быть не более 1,0 bar.

3 Комплект поставки

3.1. Станция подготовки топлива СПТ - 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3.3. Паспорт на СПТ – 1 шт.

4 Устройство и принцип действия

Конструкция станции подготовки топлива однотипная и представляет собой устройство для предварительного подогрева, тонкой очистки и отделения воздуха от жидкого топлива. Объем станции подготовки образован наружным цилиндром, изолированным теплоизоляционным материалом. В нижней части цилиндра с торца установлены теплоэлектронагреватели (ТЭНы) рисунок 3, поз 2. В коробке соединительной установлены регулирующие термостаты, поз 9, один из которых служит для автоматического поддержания заданной температуры, а второй аварийный. В верхней торцевой части над тэнами расположен самовсасывающий фильтр. Сверху на станции подготовки топлива расположен термометр для визуального контроля температуры, поз 10.

Во время работы станции топливо из расходной емкости поступает в станцию через подающий кран 1. В станции при помощи ТЕН-ов происходит подогрев топлива до заданной температуры. Температура задается и поддерживается в автоматическом режиме при помощи регулирующего термостата. После подогрева, топливо через встроенный самовсасывающий фильтр тонкой очистки 12 по топливоподающему шлангу подается на топливный насос горелки.

В процессе работы горелки лишнее топливо отводится в шланг обратной линии и поступает на тройник 14.

Для прокачки топливной системы горелки и визуального контроля за работой топливного насоса на обратной линии топлива станции подготовки топлива установлены два крана 5,6, и металлопластиковая труба. Для визуальной проверки циркуляции топлива в обратной линии горелки необходимо открыть кран 5 и закрыть кран 6, тогда топливо с обратной линии будет поступать по металлопластиковой трубе в заранее подготовленную емкость. В нормальном режиме работы станции подготовки топлива кран 5 должен быть закрыт, а кран 6 открыт и топливо с обратной линии горелки будет поступать обратно в станцию подготовки топлива.

Поскольку во время работы горелки и станции подготовки топлива происходит периодический подогрев топлива и его циркуляция в горелке и топливном насосе, то периодически в станции подготовки топлива может собираться воздух. Для отведения воздуха на станции подготовки топлива предусмотрен патрубок отведения воздуха с краном 4, который во время работы станции подготовки топлива должен быть постоянно открыт.

При наполнении станции подготовки топлива контроль за наполнением необходимо осуществлять следующим образом: открыв одновременно краны обратной линии топлива 5, 6 . Когда из металлопластиковой трубы польется топливо это означает, что станция подготовки топлива заполнена и готова к работе.

5 Требование к монтажу и подключению

1. Перед установкой необходимо проверить состояние элементов конструкции и монтажа станции подготовки топлива, которые могут быть повреждены при транспортировке. Станция подготовки топлива должна устанавливаться в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80%.

2. Подача топлива в станцию подготовки топлива производится из расходной емкости, поэтому при установке станции подготовки топлива, необходимо, чтобы нижняя часть расходной емкости находилась минимум на 100мм выше станции подготовки топлива.

Основной подающий топливопровод 18 рисунок 3 выводится из расходной емкости минимум на 200мм выше нижней части точки расходной емкости и подключается к подающему крану 1 на рисунке 3 станции подготовки топлива. В подающем топливопроводе необходимо дополнительно устанавливать фильтр грубой очистки топлива 17 рисунок 3.

3. Для нормальной работы станции подготовки топлива необходимо отводить воздух, который периодически образуется во время работы нагревательных элементов станции подготовки топлива, а также частично попадает из обратной линии топлива горелки. Для этого станцию подготовки топлива необходимо устанавливать с уклоном с подъёмом в сторону крана отведения воздуха (та сторона станции, где находится кран для отведения воздуха рисунок 2 (Поз. 4) должна быть выше (30-50мм), чем та сторона где находится кран выхода топлива на горелку рисунок 3 (поз 11).

Электроподключение станции подготовки топлива.

Монтаж должен производится в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» при снятом напряжении.

Электроподключение станции подготовки топлива осуществляется:

Трехфазное подключение (Рис.7 и Рис. 8)

Трехфазное подключение станции подготовки топлива осуществляется по пяти проводной схеме: три фазы, ноль и заземление. Подключении питающих фаз необходимо осуществлять через магнитный пускатель который размещается в электромонтажном щитке. Подключение катушки магнитного пускателя осуществляется последовательно с регулирующим термостатом станции подготовки топлива, который установлен в блоке ТЭНов.

6 Эксплуатация

ВНИМАНИЕ: рабочее давление в СПТ не должно превышать 1бар.

Включение станции. При первом запуске станции подготовки топлива необходимо убедится в целостности и сохранности станции подготовки топлива, правильности подключения.

Для заполнения станции подготовки топлива необходимо открыть основной подающий кран 16 и кран 1 на СПТ (рисунок 3) . Тогда топливо с расходной емкости начнет заполнять станцию подготовки топлива.

Для отведения воздуха и контроля за наполнением станции подготовки топлива необходимо открыть кран обратной линии топлива от СПТ до РЕ № 4 и краны обратной линии топлива 6, 5, а под металлопластиковую трубу подставить ёмкость для топлива.

Внимание!!! Кран обратной линии расходной емкости 21 должен всегда оставаться открытым и соединен с краном 4 на СПТ.

По мере заполнения станции подготовки топлива из металлопластиковой трубы польётся топливо - это означает что станция подготовки заполнена и необходимо закрыть кран обратной линии топлива под металлопластиковую трубу 5, кран 6 должен быть открытым.

Внимание!!! Кран обратной линии топлива 4 должен всегда оставаться открытым.

На регулирующем термостате 9 выставить необходимую температуру топлива и включить электропитание станции подготовки топлива. Температура подаваемого к горелке топлива устанавливаются в зависимости от марки топлива и в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по эксплуатации горелки.

В станции подготовки топлива включатся тэны и начнётся подогрев топлива до заданной температуры.

Как только температура топлива достигнет заданной температуры, необходимо открыть кран выхода топлива на горелку 11 и кран 5 обратной линии топлива. После чего нужно провести продувку топливной системы горелки для этого необходимо включить топливный насос горелки и

дождаться пока не польётся топливо из металлопластиковой трубки. После того как польётся топливо из металлопластиковой трубы необходимо закрыть кран 5, а кран 6 так же оставить открытым, тогда топливо из обратной линии горелки будет поступать обратно в станцию. После чего можно производить запуск горелки.

ВНИМАНИЕ: категорически запрещается во время работы горелки перекрывать одновременно оба крана обратной линии топлива (поз 6,5), так как это приведет к резкому увеличению давления топлива в обратной линии, что в свою очередь может повредить топливный насос.

Работа:

Во время работы станции подготовки топлива необходимо следить за исправностью станции подготовки топлива и строго соблюдать установленные режимы. Контроль температуры топлива осуществлять при помощи термометра 10.

Демонтировать и промывать фильтр 12 необходимо **не менее двух раз в месяц** (**при необходимости чаще**). Для снятия фильтра необходимо отвернуть крепежные болты и вынуть фильтр из станции подготовки топлива.

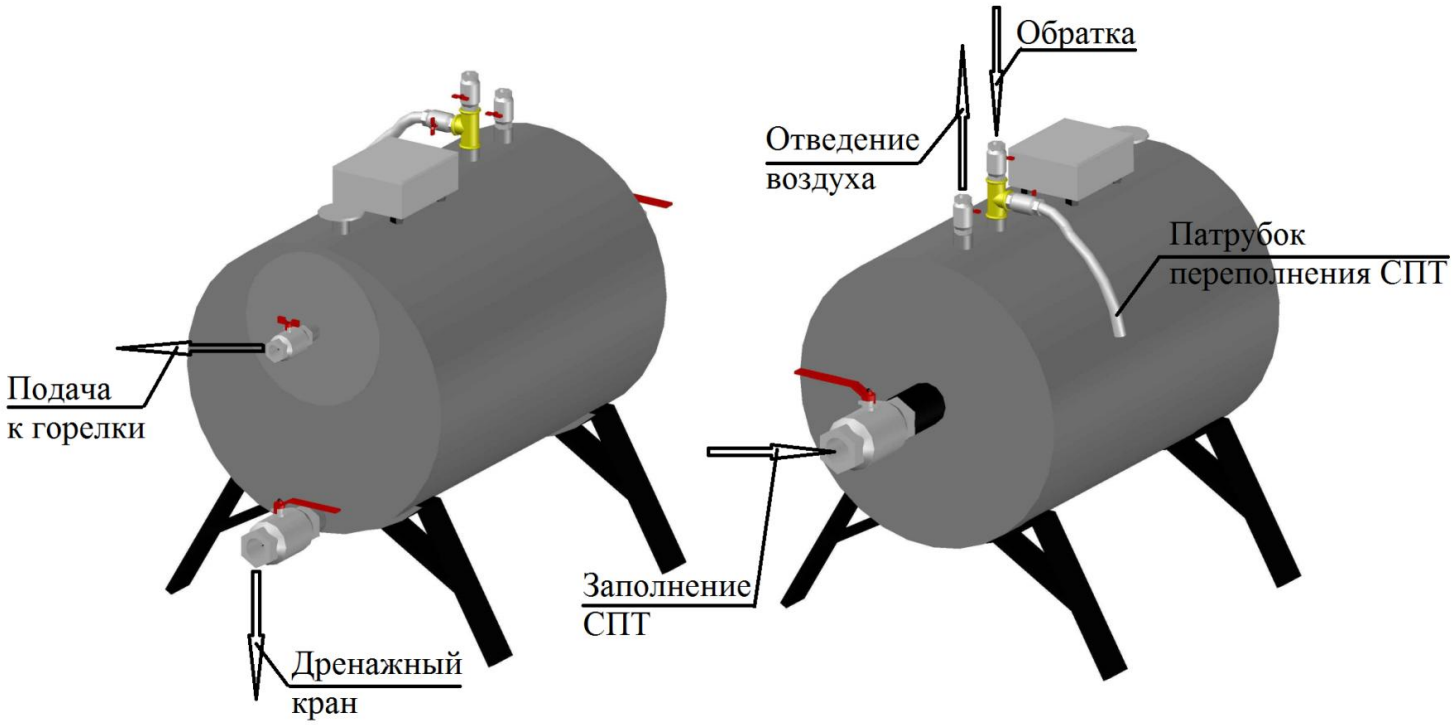


Рисунок 1 – Станция подготовки топлива горизонтального исполнения

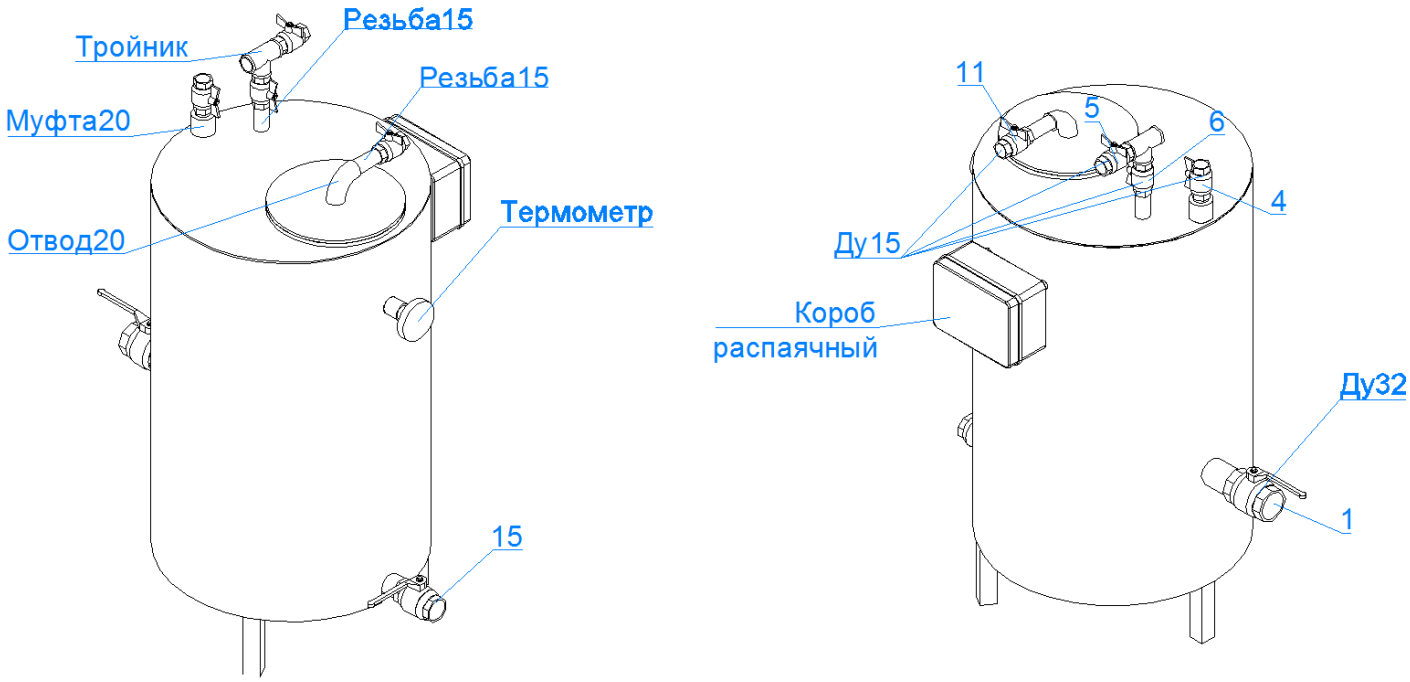


Рисунок 2 – Станция подготовки топлива вертикального исполнения

*В зависимости от марки и качества топлива СПТ комплектуется самовсасывающими фильтра 60М, 90М, 250М. По желанию заказчика СПТ комплектуется щелевый фильтром 80.

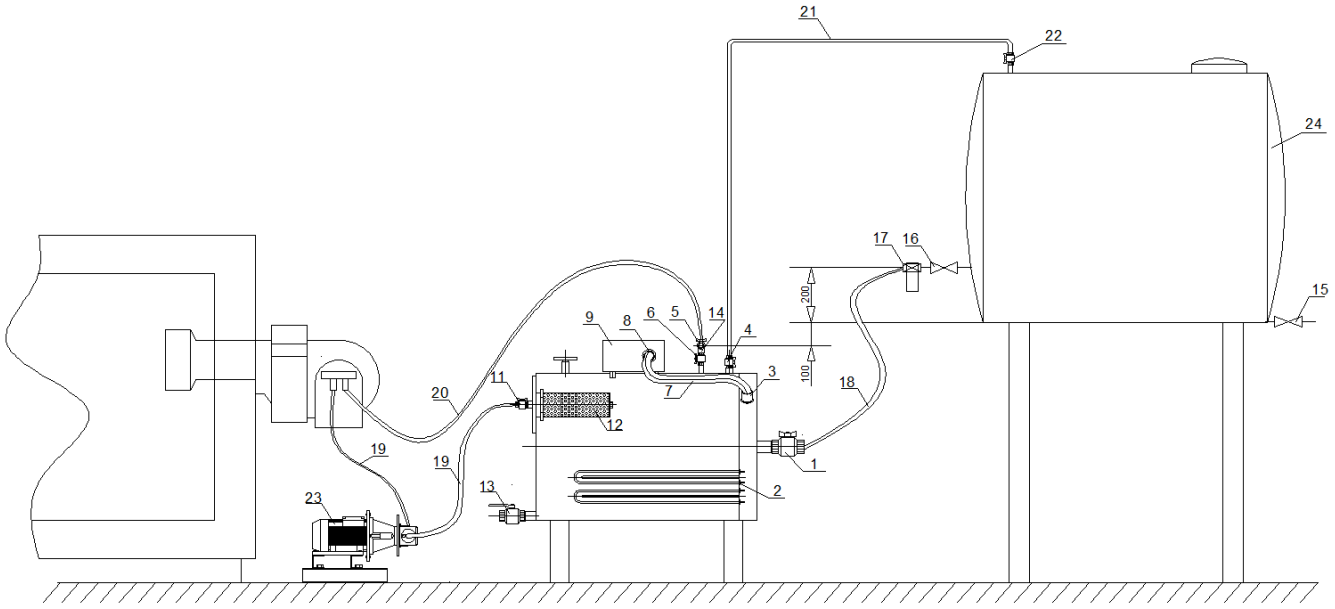


Рисунок 3 – Принципиальная топливная схема подключения станции подготовки топлива

Таблица 3 – Комплектность СПТ.

Станция подготовки топлива					
№			№		
1	Кран входа топлива в СПТ	1 1/4"	13	Дренажный кран СПТ	1"
2	Теплоэлектронагреватель		14	Тройник Вн-Вн-Вн 1/2"	
3	Муфта никелированная 1"		15	Дренажный кран РЕ	
4	Кран обратной линии от СПТ до РЕ	1/2"	16	Кран подающей линии топлива	
5	Кран металопластиковой трубы	1/2"	17	Сетчатый фильтр	
6	Кран обратной линии от горелки к СПТ	1/2"	18	Подающий топливопровод	
7	Металлорукав 0,9 м		19	Шланг подающей линии топлива	
8	Сальник PGL 21		20	Шланг обратной линии топлива	
9	Распределительная коробка		21	Кран обратной линии в РЕ	
10	Термометр БТ 31 0-120 °С				
11	Кран подачи топлива от СПТ к горелки	1/2"			
12	Самовсасывающий фильтр				

7 Меры безопасности

1. Все работы, связанные с установкой, подключением, ремонтом и регулировкой топливной станции должны производится при отключенном напряжении сети.

2. Подключение и эксплуатация станции подготовки топлива должны производится в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок» обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности и имеющим соответствующую группу по электробезопасности.

3. Монтаж электроподключения станции подготовки топлива должен осуществляться: Для монофазной станции по трехпроводной схеме: фаза, ноль и заземление.
Для трехфазной станции по пятипроводной схеме: три фазы, ноль и заземление.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение и эксплуатация станции подготовки топлива при отсутствии заземления.

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение станции подготовки топлива при неполном заполнении.

6. При возникновении отклонения от нормальных режимов работы станцию подготовки топлива необходимо отключить.

7. Запрещается садится на станцию, вставать ногами, класть посторонние предметы, крепеж, обливать водой и т.д.

8 Транспортировка и хранение

1. Станция подготовки топлива должна храниться при температуре от -30 до +45ºС при относительной влажности воздуха не более 80%. Перед постановкой на хранение необходимо слить топливо и промыть все узлы и детали дизтопливом.

2. Транспортирование станции подготовки топлива осуществляется любым видом закрытого транспорта при температуре воздуха от -30 до +45ºС при относительной влажности не более 95%.

9 Варианты исполнения гидравлических схем подключения СПТ

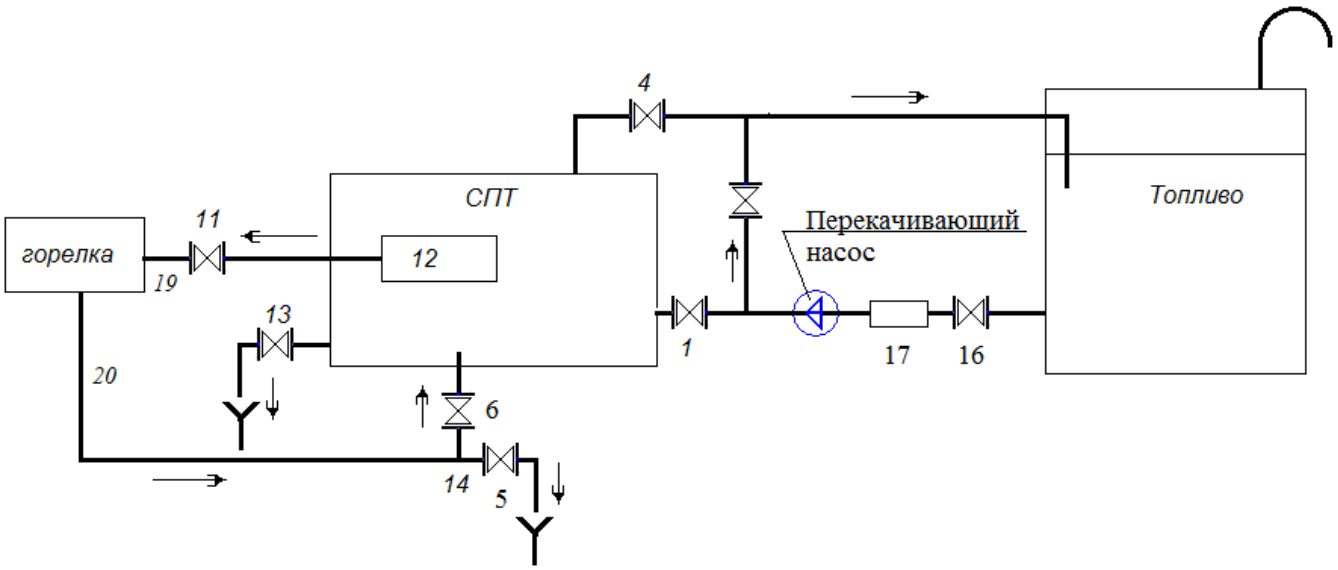


Рисунок 4 – Топливоподача нефтяная для горелок IL типа T с перекачивающим насосом

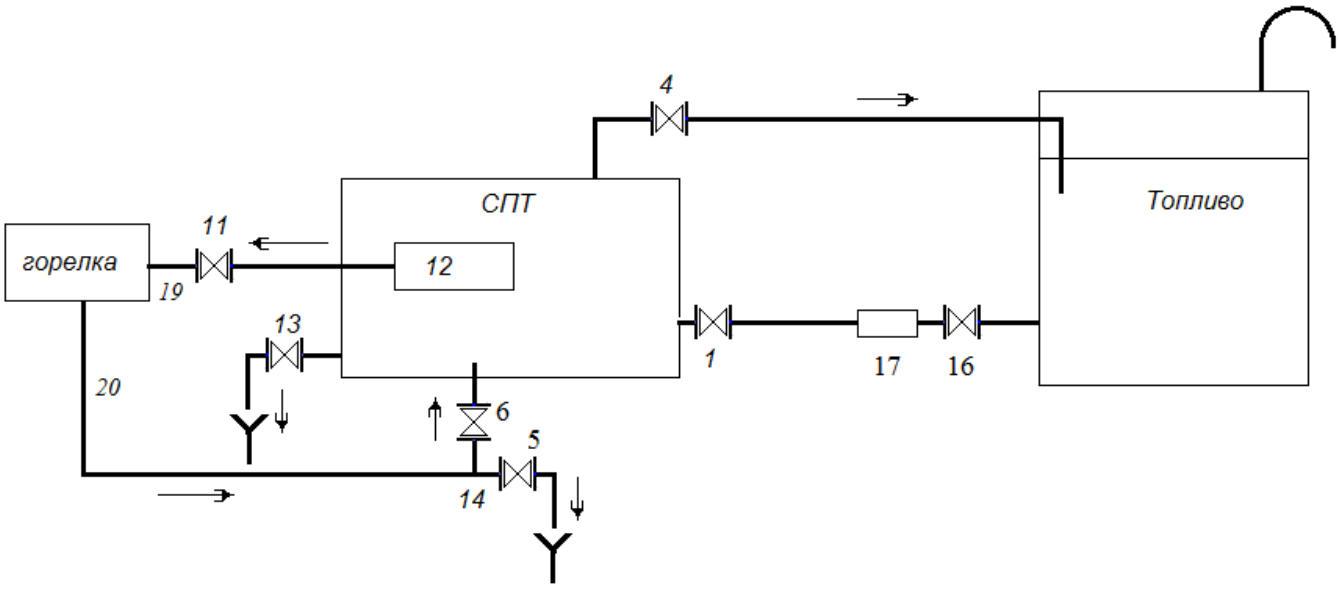


Рисунок 5 – Топливоподача нефтяная для горелок IL типа T без перекачивающего насоса

Системы топливоподачи должны соответствовать представленным выше гидравлическим схемам. Монтаж линии отвода воздуха следует производить с уклоном в сторону слива топлива, исключая образования застойных зон, так называемых «мешков». В случае образования застойных зон, при попадании в нее топлива образуется топливная пробка, которая препятствует отводу воздуха из системы топливоподачи, что в значительной степени ухудшает условия работы оборудования.

Работа горелок без фильтров недопустима, в связи с опасностью попадания механических примесей в горелочное устройство.

Один из термостатов SK - «аварийный», в случае аварийного отключения питания станции СПТ, после устранения причины перегрева топлива выше диапазона работы «рабочего термостата», следует снять черный пластиковый колпачок и нажать на кнопку белого цвета, установить колпачок на место.

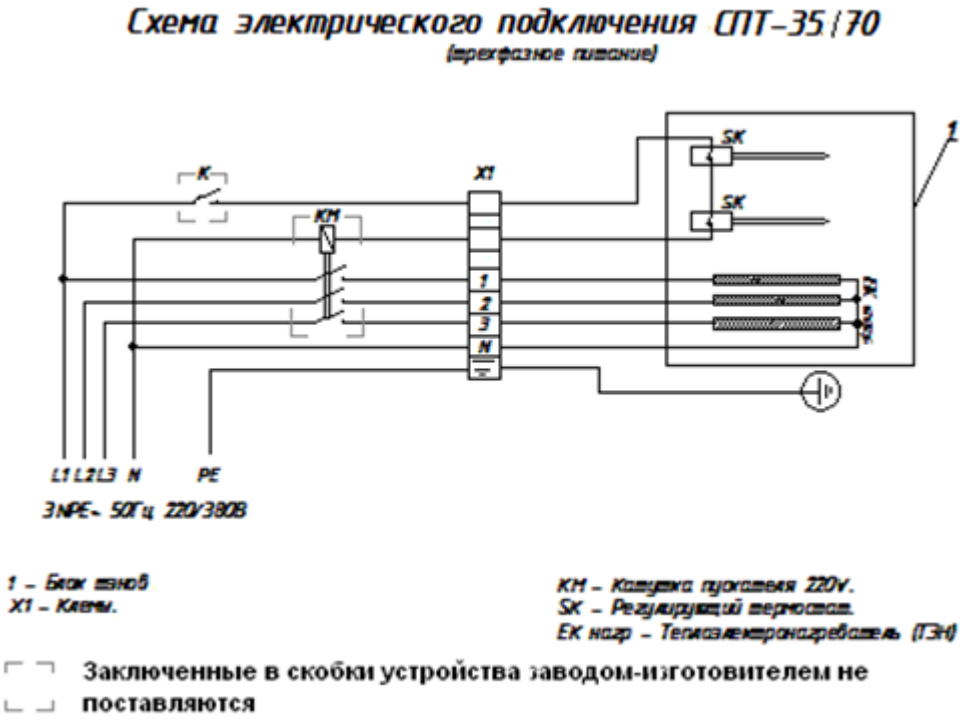
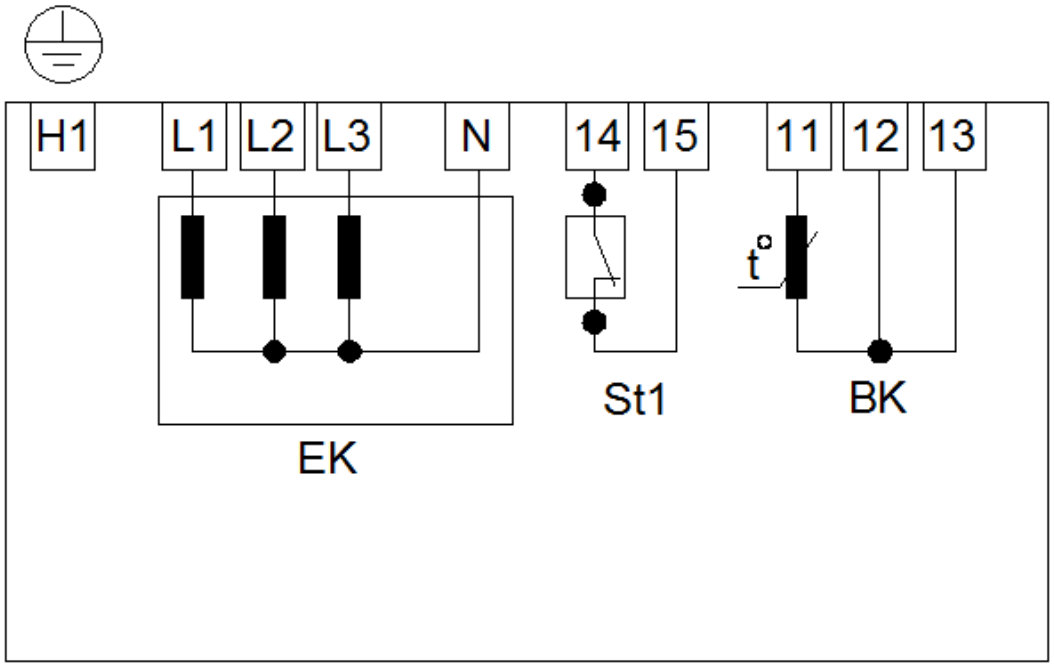


Рисунок 7 – Принципиальная электрическая схема (трехфазное подключение)

Схема электрическая предназначенная для горелок серии (Т)



EK	Станция подготовки топлива
ST1	Аварийный термостат W 95 - 17S
BK	Датчик термосопротивления ДТС-014

Рисунок 8 – Принципиальная электрическая схема (трехфазное подключение)

10 Сведения об установки

10.1 Сведения о ремонте станции и замене элементов

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись ответственного лица

10.2 Лицо, ответственное за исправное состояние

и техническую эксплуатацию

Номер и дата приказа о назначении	Должность	Ф.И.О.	Подпись

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СибСтронг".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630051, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Европейская, дом 2/1, офис 3. Основной государственный регистрационный номер: 1055405217911. Номер телефона: +73833049334. Адрес электронной почты: info@sibstrong.com.

в лице Директора Молодцовой Раисы Васильевны, действующей на основании Устава

заявляет, что Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее: станция подготовки топлива: тип СПТ горизонтального исполнения – СПТ - 35/1,5 М, СПТ - 35/3, СПТ - 35/4,5, СПТ - 70/6, СПТ - 70/9, СПТ - 70/12, СПТ - 90/15; тип СПТ вертикального исполнения – СПТ - В 35/1,5М, СПТ - В 35/3, СПТ - В 35/4,5, СПТ - В 70/6, СПТ - В 70/9, СПТ - В 70/12.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "СибСтронг". Место нахождения (адрес юридического лица): 630051, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Европейская, дом 2/1, офис 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630051, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Европейская, дом 2/1.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3610-001-93685326-2015 "Станция подготовки топлива. Технические условия".
код ТН ВЭД ЕАЭС 8419 89
Серийный выпуск.

соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 0611-1-49 от 06.11.2019 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ62.
Документов, подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 010/2011: обоснования безопасности; ТУ 3610-001-93685326-2015 "Станция подготовки топлива. Технические условия"; паспортов; руководств по эксплуатации; перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 ТР ТС 010/2011, требованиям которых должны соответствовать станции подготовки топлива. Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация
разделы 4 и 5 ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Условия хранения - группа 2(С) по ГОСТ 15150-69 (раздел 10). Срок хранения - 2 года. Срок службы - 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.05.2025 **включительно.**

М.П. Молодцова Раиса Васильевна
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.НА39.В.01794/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 18.05.2020